Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax

Cours:

Introduction au développement Web



Auditoire : Première année LSI

Enseignants Responsables :

- Ilhem Khlif
- Imen Moalla
- Manel Fourati
- Nadia Chemkha
- Nesrine Triki
- Radhouane Guermazi

Année universitaire : 2026-2027

Description du cours

- Le cours Introduction au développement Web initie les étudiants aux technologies fondamentales du développement front-end.
- Il met l'accent sur la maîtrise des trois langages essentiels du web :
  - **HTML5** pour la structuration des pages,
  - **CSS3** pour la mise en forme et le design, et
  - **JavaScript** pour l'interactivité et le dynamisme.
- À travers une approche pratique et progressive, les étudiants découvrent comment concevoir des sites web modernes, ergonomiques et accessibles, tout en intégrant les principes du responsive design.

Acquis d'apprentissage

- À l'issue de ce cours, l'étudiant(e) sera capable de :
  - Concevoir et développer des pages web structurées avec HTML5.
  - Améliorer l'apparence et l'ergonomie des sites grâce à CSS3 et aux techniques modernes de mise en page.
  - Rendre les pages web interactives et dynamiques en utilisant JavaScript et la manipulation du DOM.

Plan du cours



I. Fondement du Web

II. Le langage de balisage HTML 5

III. La mise en forme avec les feuilles de style CSS 3

IV. Le language JavaScript

Restricted -

I. Fondements du Web





Publier des services ou des informations sur le web: **WWW**



Internet ?



Streaming de médias : diffusion d'un flux audio ou vidéo



Communication instantanée (directe): Les réseaux sociaux



Transfert de données via le protocole FTP



Messagerie électronique via les protocoles SMTP et POP3

I. Fondements du Web



Publier des services ou des informations sur le web (**WWW) via le protocole HTTP**



Internet ?

I. Fondements du Web

1) Notions de base sur l'Internet et le World Wide Web

- **Internet :**
  - Réseau mondial né de l'ARPANET (1969), basé sur la commutation de paquets et les protocoles TCP/IP.
  - Permet la communication (messagerie électronique, réseaux sociaux), le transfert de données (FTP), le streaming multimédia et la publication de services.

I. Fondements du Web

- **World Wide Web (WWW) :**
  - Inventé par Tim Berners-Lee en 1989 au CERN.
  - Basé sur le langage HTML et le protocole HTTP.
  - Permet de consulter des documents hypertextes reliés par des liens.
- **Différence Internet / Web :**
  - Internet est l'infrastructure matérielle et logicielle (réseau, protocoles, adresses IP).
  - Le Web est un service d'Internet qui exploite cette infrastructure pour publier et consulter des contenus.

I. Fondements du Web

- **Page Web**
  - Un **fichier** qui va être **interprété** par un navigateur, contenant les informations nécessaire à l'affichage de son contenu
  - Un fichier peut contenir du texte, des images, des liens, des médias, sons, vidéos, CSS, JavaScript
  - Enregistrer sous l'extension .html ou .htm
  - Un fichier HTML est chargé dans un navigateur pour créer une page web.

I. Fondements du Web

- ## Site Web
  - Un site web est un ensemble de pages web liées entre elles par des liens hypertextes
  - Il se décompose physiquement en plusieurs éléments :
    - Une URL (Uniform Resource Locator) accessible notamment par les moteurs de recherche depuis n'importe où
    - Un ensemble de pages statiques et/ou dynamiques. Ces pages seront développées dans une technologie dépendante de l'objectif et du contenu du site.
  - Le site est ensuite hébergé chez un prestataire ou en interne

I. Fondements du Web

- **Navigateur web :**
  - Un logiciel conçu pour consulter le web, il analyse le code **HTML** et **CSS** des pages web et d'en produire un résultat visuel.
  - Grâce aux navigateurs, on peut: Lancer des recherches, Echanger des e-mails, Faire des achats, Consulter un compte bancaire, Visionner des vidéos, etc.





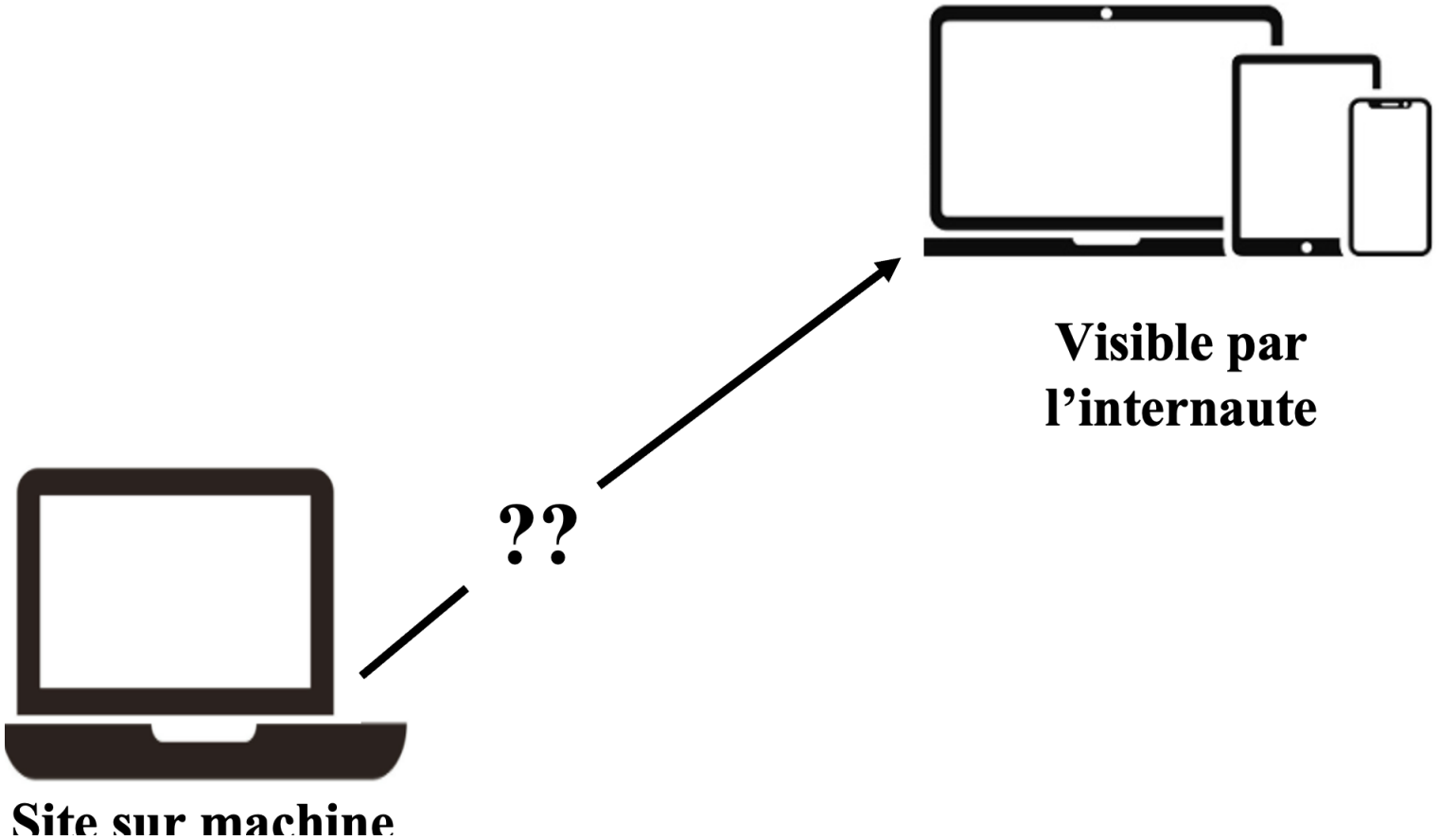






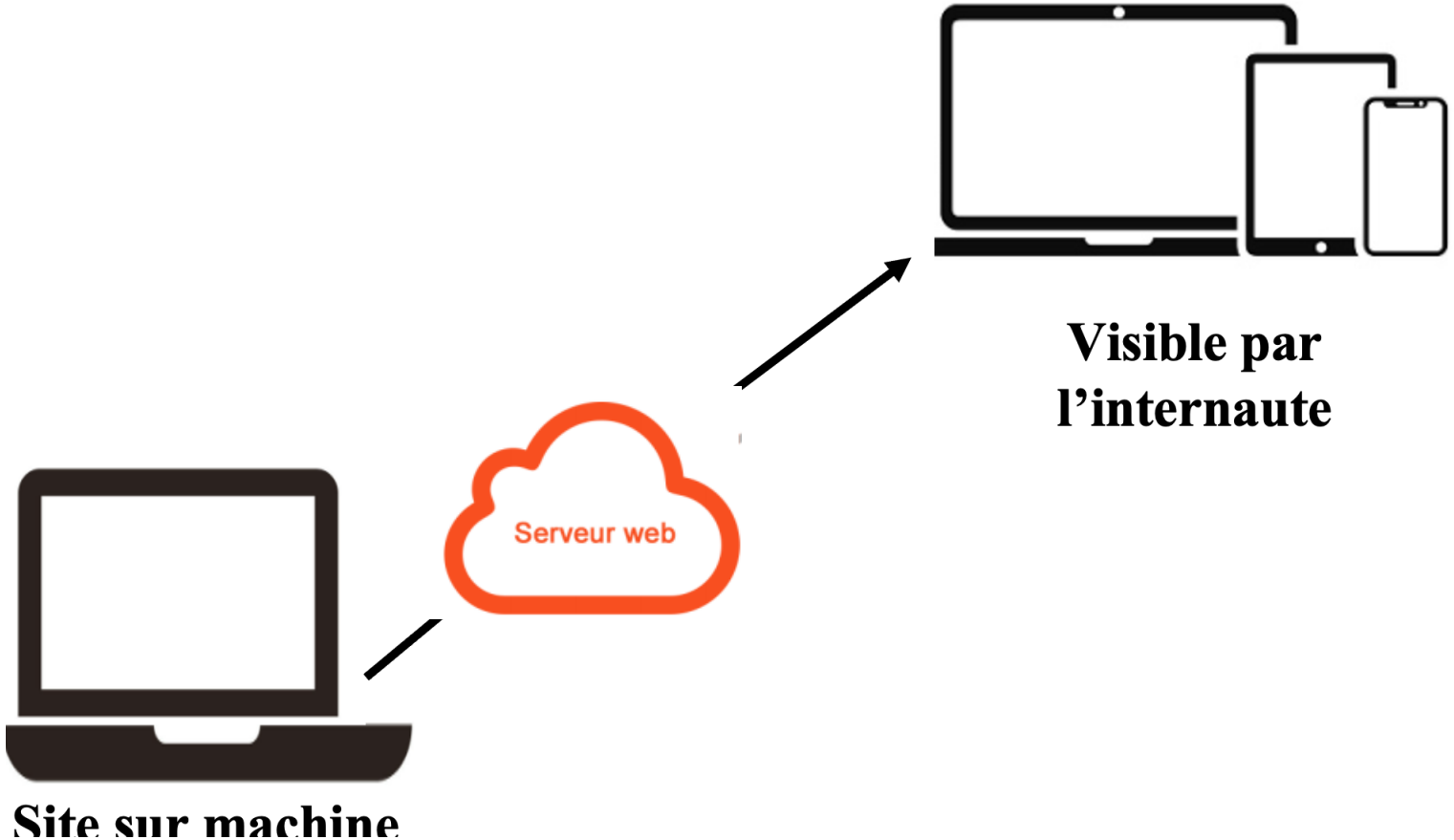
I. Fondements du Web

- Mettre un site en ligne



I. Fondements du Web

- Mettre un site en ligne



2. Architecture client-serveur et modèle trois tiers

- **Architecture client-serveur :**
  - Le client (navigateur) envoie une requête via une URL.
  - Le serveur web répond en fournissant la ressource demandée.
  - Exemple: http://www.exemple.com/chemin/page.html?q=req.
- **Avantages :** centralisation des données, sécurité accrue, maintenance facilitée, évolutivité.
- **Inconvénients :** dépendance au serveur, coûts élevés.

I. Fondements du Web

Architecture client-serveur



- **Rend** un service
- Possède une connexion permanente
- Possède une adresse IP fixe

HTTP

Serveur web



HTTP

Client

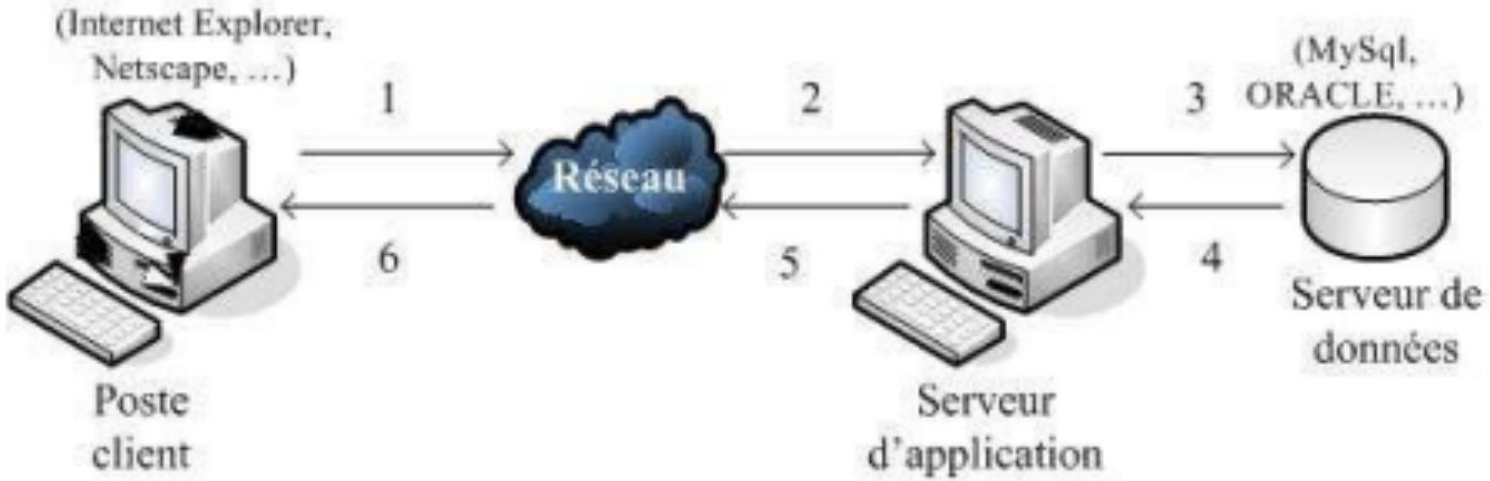
- **Demande** un service
- Possède une connexion permanente ou temporaire
- Possède une adresse internet fixe ou non

Protocoles fondamentaux

- **TCP/IP** : ensemble de règles assurant la transmission et le routage des données.
- **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) : protocole de communication entre client (navigateur) et serveur web.
- **HTTPS (HTTP Secure)** : version sécurisée de HTTP, utilisant SSL/TLS pour chiffrer les échanges et protéger les données sensibles (paiements, authentification).

I. Fondements du Web

Modèle trois tiers :



- **Présentation** : interface utilisateur (HTML, CSS, JavaScript).
- **Logique métier** : traitement des données et règles applicatives (PHP, Python, Java, Ruby, ASP.NET).
- **Données** : gestion et stockage (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle).

I. Fondements du Web

3) Front-end vs Back-end

- **Front-end (côté client) :**
  - Partie visible par l'utilisateur.
  - **Langages :** HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
  - **Outils :** éditeurs de code (VS Code, Sublime Text, Notepad++), frameworks (Bootstrap, Tailwind CSS, React, Vue.js).
  - **Plateformes :** navigateurs, outils graphiques (Photoshop, Figma).
  - **Rôle :** ergonomie, design, accessibilité, responsive design.

I. Fondements du Web

3) Front-end vs Back-end

- **HTML5 (HyperText Markup Language 5)** : langage de balisage utilisé pour structurer le contenu d'une page web (titres, paragraphes, images, liens, formulaires). La version 5 introduit de nouveaux éléments sémantiques et multimédias.
- **CSS3 (Cascading Style Sheets 3) :** langage de style qui permet de contrôler l'apparence des pages web (couleurs, polices, mise en page, animations). La version 3 apporte des modules modernes comme Flexbox et Grid.
- **JavaScript :** langage de programmation côté client qui rend les pages web interactives et dynamiques (gestion des événements, manipulation du DOM, validation de formulaires, animations).

Ensemble, ces trois technologies forment le socle du front-end web moderne.

I. Fondements du Web

3) Front-end vs Back-end

- **Back-end (côté serveur) :**
  - Partie invisible, exécutée sur le serveur.
  - **Langages :** PHP, Python (Django, Flask), Ruby (Rails), Java (Spring), ASP.NET.
  - **Outils :** serveurs web (Apache, Nginx, IIS), bases de données (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).
  - **Plateformes :** environnements de développement (Eclipse, PyCharm, Visual Studio).
  - **Rôle :** gestion des données, sécurité, logique applicative, API.

3) Front-end vs Back-end

- **Collaboration front-end / back-end :**
  - Assurer la cohérence entre interface et traitement des données.
  - Utiliser des outils de versionnement et de collaboration (Git, GitHub, GitLab).
  - Déployer sur des plateformes cloud (AWS, Azure, Google Cloud).

I. Fondements du Web

4) Web design et documents techniques

- **Web design** : discipline regroupant la conception visuelle, l'ergonomie, l'architecture de l'information et l'accessibilité des interfaces.

Documents produits dans le processus de Web Design

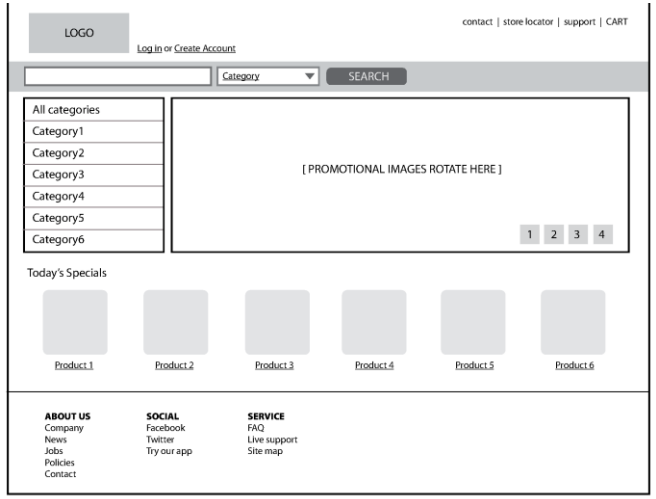
Les concepteurs utilisent différents types de documents pour planifier et valider leurs choix :

- **Wireframe** : schéma fonctionnel

représentant la structure d'une page

et la disposition des composants

(menus, formulaires, zones de contenu).

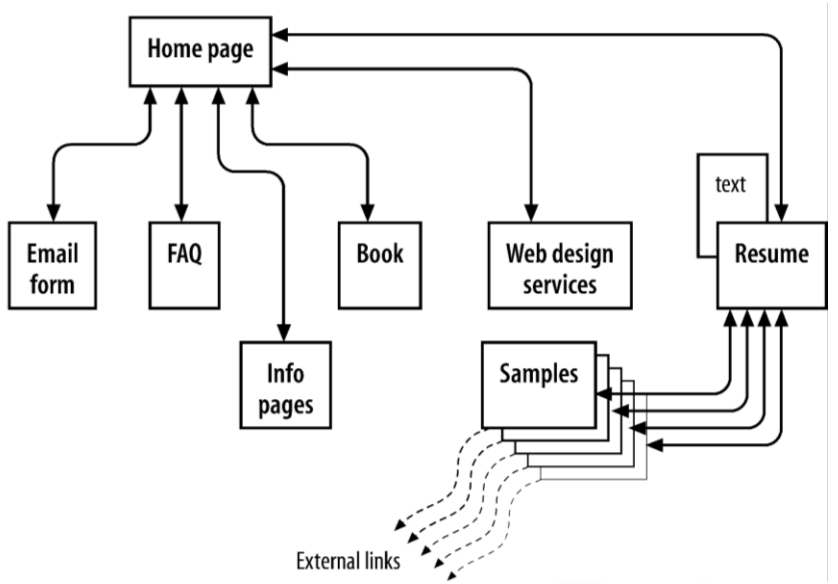


I. Fondements du Web

4) Web design et documents techniques

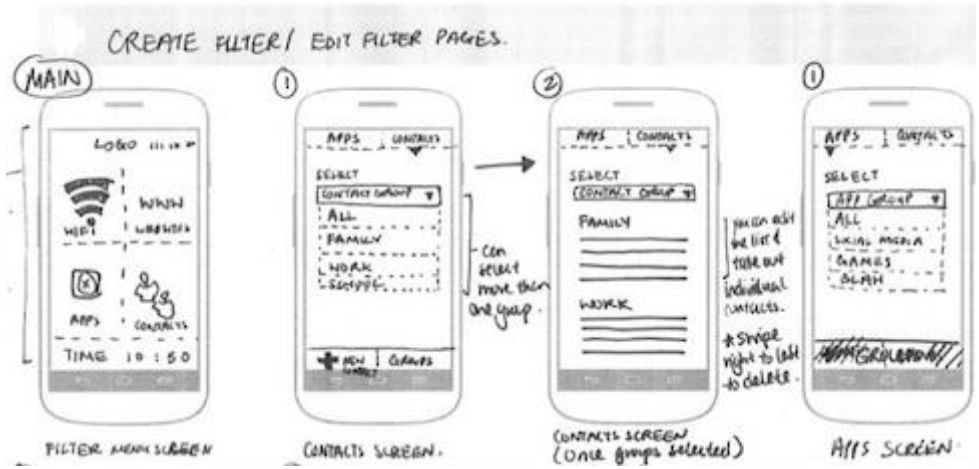
- **Diagramme de site :**

  représentation hiérarchique de l'architecture globale et des relations entre les pages.



- **Storyboard / flux utilisateur** :

  scénario décrivant le parcours typique d'un internaute à travers les écrans et interactions.

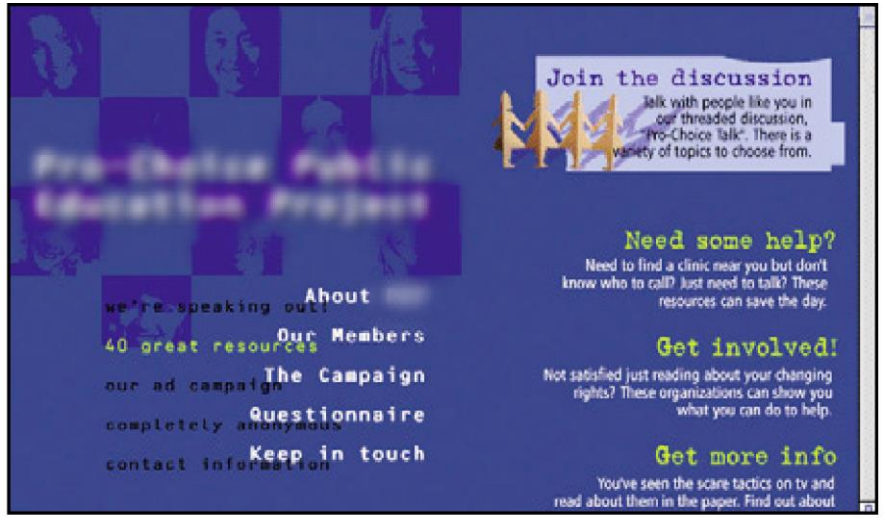


I. Fondements du Web

4) Web design et documents techniques

- **Prototype graphique (mockup)** : modèle visuel illustrant la charte graphique, la typographie, les couleurs et la mise en page.





- **Rapport de tests utilisateurs** : document issu de la conception centrée utilisateur (UCD) validant l'ergonomie et l'expérience d'utilisation.

5) Introduction au Responsive Web Design

- **Enjeux :** adapter les sites aux différents écrans (ordinateurs, tablettes, smartphones).
- **Problèmes rencontrés :**
  - Texte trop petit, liens difficiles à sélectionner.
  - Navigation perturbée par le zoom et le défilement.
- **Solutions :**
  - Media queries pour adapter le style selon la taille de l'écran.
  - Flexbox et CSS Grid pour des mises en page flexibles et modernes.
- **Objectif :** améliorer l'accessibilité et offrir une expérience utilisateur optimale sur tous les supports.